

Exercice 1 : Calcul des covariances croisées et des variogrammes croisés expérimentaux

Objectif : Cet exercice a pour but de vous initier au calcul et à l'interprétation des covariances croisées et variogrammes croisés expérimentaux entre deux variables spatiales.

Définitions :

1. Covariance croisée

La covariance croisée entre deux variables Z et Y en fonction d'un vecteur de distance h est définie par :

où :

- Z_i et Y_j sont les valeurs des variables Z et Y aux positions i et j , respectivement.
- E désigne l'espérance mathématique.

La covariance croisée expérimentale est alors définie par :

2. Variogramme croisé

Le variogramme croisé entre deux variables Z et Y en fonction d'un vecteur de distance h est définie par :

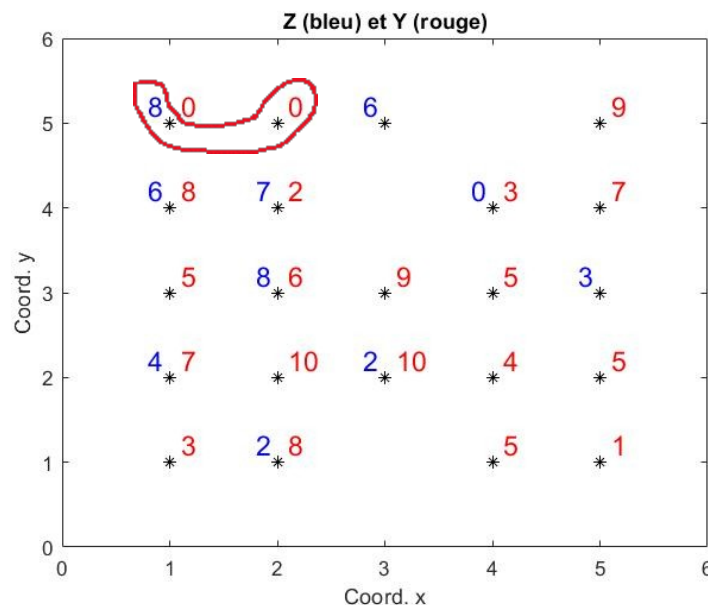
où :

- Z_i et Y_j sont les valeurs des variables Z et Y aux positions i et j , respectivement.
- E désigne l'espérance mathématique.

Le variogramme croisé expérimentale est alors définie par :

Données de l'exercice 1: Les valeurs de Z sont indiquées à gauche en bleu et celles de Y sont indiquées à droite en rouge.

$C_{ZY}(h)$



a) Différences entre variogramme croisé et covariances croisées

- **Question :** Quelle différence observe-t-on entre le calcul du variogramme croisé expérimental et de la covariance croisée expérimentale ?
- **Aide :** Remarquez que la covariance croisée mesure la relation linéaire entre et en fonction de la distance et des moyennes, tandis que le variogramme croisé quantifie la dissimilarité entre ces variables au même emplacement.

b) Calcul du variogramme croisé

- **Question :** Calculez le variogramme croisé pour les distances et .
- **Aide :** Suivez ces étapes :
 - o Identifiez toutes les paires de points à une distance et .
 - o Comptez le nombre de paires.
 - o Appliquez la formule du variogramme croisé.

c) Calcul de la covariance croisée

- **Question :** Calculez la covariance croisée pour les distances et .
- **Aide :** Utilisez les moyennes de et , qui sont respectivement 3 et 5. Le vecteur h est orienté de vers .

d) Analyse de l'asymétrie

- a) **Question :** Pourquoi n'est pas égal à ?
- b) **Piste de réflexion :** Réfléchissez à la nature de l'orientation des paires de points et à la relation entre les deux variables dans le contexte spatial.

e) Justification du cokrigage

- **Question :** Si la corrélation entre et est de 0,75, le cokrigage est-il justifié par rapport au krigeage pour cette situation ?
- **Indice :** Comparez le nombre d'observations des variables et .

Exercice 2 : Détermination d'un modèle de covariance multivariable basé sur des relations physiques

Contexte : Cet exercice explore la manière dont des relations physiques entre deux variables peuvent déterminer des covariances multivariées. Considérons un cas d'étude en géomorphologie où z représente l'élévation du terrain (topographie) en fonction de la position x et la pente du terrain, définie comme la dérivée de z par rapport à x . En d'autres termes,

Supposons que la fonction de covariance de z suit un modèle gaussien donné par :

où d représente la distance entre deux points du terrain.

Théorie : La covariance est un opérateur linéaire, tout comme la dérivation. On voit ici deux propriétés qui se combinent naturellement. Il devient donc possible de définir la covariance d'une variable secondaire à partir de la variable principale lorsque des opérateurs linéaires sont en jeu. On a ainsi :

Questions**a) Portée effective du modèle de**

Déterminez la portée effective de la fonction de covariance de z .

(Indication : La portée effective correspond à la distance pour laquelle la covariance atteint 5 % de sa valeur maximale.)

b) Covariance croisée entre z et $\frac{dz}{dx}$, notée

Calculez la covariance entre l'élévation z et la pente $\frac{dz}{dx}$.

c) Covariance croisée entre $\frac{dz}{dx}$ et $\frac{d^2z}{dx^2}$, notée

Calculez la covariance entre la pente $\frac{dz}{dx}$ et l'élévation z .

d) Covariance de $\frac{d^2z}{dx^2}$ avec z , notée

Calculez la covariance entre les pentes aux positions x_1 et x_2 .

Exercice 3: Évaluer l'admissibilité de modèles linéaires de corégionalisation

Objectif : Cet exercice vise à vérifier l'admissibilité de modèles linéaires de corégionalisation (MLC). Les étudiants apprendront à déterminer si les modèles proposés respectent les conditions nécessaires pour être considérés comme valides.

Pour être admissible, un MLC doit satisfaire plusieurs conditions. Les matrices de coefficients doivent toutes être **symétriques** et **définies positives**. Si chaque matrice respecte ces critères, on peut conclure que le modèle est admissible ; dans le cas contraire, l'admissibilité ne peut pas être garantie. La seule situation où l'on peut être certain de la non-admissibilité est lorsque la matrice de coefficient de l'effet de pépité n'est pas admissible.

Un MLC avec deux variables est définie comme suit :

Pour valider un MLC avec deux variables, il faut donc réaliser les étapes suivantes :

1. **Examiner la symétrie:**

o **Pour chaque matrice de coefficient :**

- Vérifiez si Σ est symétrique. (Une matrice est symétrique si $\Sigma = \Sigma^T$)
- S'assurer que σ^2 et σ_p^2 sont positifs.

2. **Vérifier si la matrice est semi-définie positive :**

- o Pour une matrice 2D, il suffit de montrer que $\lambda_1 \geq 0$ pour tout λ .
- o Si le déterminant de la matrice de l'effet de pépité est négatif, le modèle est non-admissible.

Consignes

Pour chaque modèle linéaire de corégionalisation ci-dessous, déterminez s'il est admissible en justifiant votre raisonnement.

Modèle 1 :

Modèle 2 :

Modèle 3 :

Exercice 4 : Construction d'un système de cokrigage ordinaire

Objectif : Cet exercice a pour but de familiariser les étudiants avec la construction d'un système de cokrigage ordinaire à partir d'un modèle linéaire de corégionalisation et d'une configuration de données donnée. Les étudiants apprendront à utiliser les covariances entre deux variables pour réaliser des estimations spatiales.

Contexte :

Dans un contexte d'analyse spatiale, le cokrigage permet d'estimer une variable d'intérêt en utilisant des données d'une variable auxiliaire, en tenant compte de la structure spatiale des deux variables.

Modèle :

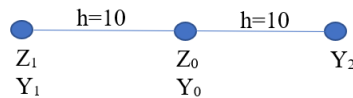
Considérez le modèle linéaire de corégionalisation suivant :

- Soit la variable principale (par exemple, la charge hydraulique) et la variable secondaire (par exemple, la topographie du site connue en plusieurs point).

$$\begin{bmatrix} C_{ZZ}(h) & C_{ZY}(h) \\ C_{YZ}(h) & C_{YY}(h) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 2 \end{bmatrix} \delta(h) + \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \text{sphérique } (a = 30m, C = 1)$$

h	C(h)
0	1
10	0.519
20	0.148

et une configuration simplifiée des données suivantes:

**Questions :****a) Calculer la corrélation entre la variable et**

Rappel : la corrélation entre deux variables et est donnée par la formule suivante :

b) Construire le système de cokrigage ordinaire.

Note : Assurez-vous d'utiliser les valeurs de covariance correctement et de justifier chaque étape de votre raisonnement dans la construction du système de cokrigage.

Note : fait référence au poids de la variable , fait référence au poids de la variable